Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

So nutzt du diese Liste: Lies jede Aussage „Ich kann …“ und schätze ehrlich ein, wie sicher du bist. Male einen Kreis in der Ampel-Spalte aus: 🟢 sicher 🟡 unsicher 🔴 kann ich noch nicht.
Bei **gelb** oder **rot**: Scanne den QR-Code und bearbeite die passende Übung. Zeilen mit € WIRTSCHAFT zeigen dir, wo du das Gelernte auf Kosten, Stückkosten und Preise anwendest.

1. Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
1.1	… bei einer abschnittsweise definierten Funktion prüfen, ob sie an der Nahtstelle **stetig** ist.	$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{für } x \le 2 \\ 3x - 1 & \text{für } x > 2 \end{cases}$ $f_1(2) = 4 + 1 = 5$ $f_2(2) = 6 - 1 = 5$ $5 = 5 \rightarrow$ **stetig**	Beide Teilfunktionen an der Nahtstelle x_0 einsetzen: $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ Gleich → stetig: Der Graph hat **keinen Sprung**. Verschieden → nicht stetig.	🟢 🟡 🔴	Übung 1.1
1.2	… prüfen, ob eine Funktion an der Nahtstelle **differenzierbar** ist.	Funktion aus 1.1 ist stetig. $f_1'(x) = 2x \rightarrow f_1'(2) = 4$ $f_2'(x) = 3 \rightarrow f_2'(2) = 3$ $4 \neq 3 \rightarrow$ **nicht differenzierbar** (Knick)	Zwei Bedingungen prüfen: ① $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ ② $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$ Beide erfüllt → differenzierbar: **kein Sprung und kein Knick**. Ohne Stetigkeit keine Differenzierbarkeit!	🟢 🟡 🔴	Übung 1.2

2. Steckbriefaufgaben (Funktionsgleichungen aus Bedingungen)

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
2.1	… Informationen aus einem Text in **mathematische Bedingungen** übersetzen, den **Ansatz** aufstellen und das lineare Gleichungssystem notieren.	Gesucht: Funktion 3. Grades mit Hochpunkt H(0 | 4) und Tiefpunkt T(2 | 0). $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ Text / Bedingung / Gleichung: Hochpunkt H(0 | 4): $f(0) = 4$ → I $d = 4$; $f'(0) = 0$ → II $c = 0$ Tiefpunkt T(2 | 0): $f(2) = 0$ → III $8a + 4b + 2c + d = 0$; $f'(2) = 0$ → IV $12a + 4b + c = 0$	**Werkzeugkasten I** Bedingungen innermathematisch	🟢 🟡 🔴	Übung 2.1
2.2	… das Gleichungssystem lösen und die **Funktionsgleichung angeben**.	Aus 2.1: $d = 4$, $c = 0$ III: $8a + 4b = -4$ IV: $12a + 4b = 0$ IV − III: $4a = 4 \rightarrow a = 1$, $b = -3$ **$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$**	Lösen mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS (Befehl für lineare Gleichungssysteme). Die Lösungen für a, b, c, d in den Ansatz einsetzen. **CAS:** `solve(d=4 and c=0 and 8·a+4·b+2·c+d=0 and 12·a+4·b+c=0; {a; b; c; d})`	🟢 🟡 🔴	Übung 2.2

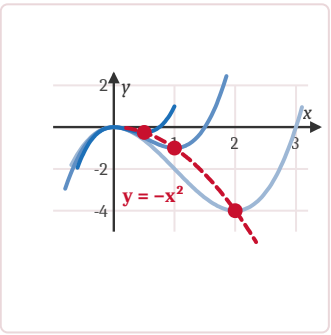
Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

2. Steckbriefaufgaben (Funktionsgleichungen aus Bedingungen) (Fortsetzung)

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
2.3	… aus **wirtschaftlichen Angaben** eine **ertragsgesetzliche Kostenfunktion** aufstellen. € WIRTSCHAFT	**Angabe im Text** / **Bedingung**: Die Fixkosten betragen 32 GE. → K(0) = 32; 4 ME kosten insgesamt 60 GE. → K(4) = 60; Bei 2 ME betragen die Grenzkosten 3 GE/ME. → K'(2) = 3; Bei 2 ME geht der Kostenverlauf von degressiv in progressiv über. → K''(2) = 0. Gleichungssystem lösen → a = 1, b = −6, c = 15, d = 32. **$K(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 32$**	**Werkzeugkasten II** Bedingungen im wirtschaftlichen Kontext		Übung 2.3
2.4	… eine Kostenfunktion aus Angaben zu den **Stückkosten** aufstellen. € WIRTSCHAFT	Ansatz $K(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Dann gilt allgemein: **variable Stückkosten** $k_v(x) = ax^2 + bx + c$; $k_v'(x) = 2ax + b$ / **Stückkosten** $k(x) = ax^2 + bx + c + \frac{d}{x}$; $k'(x) = 2ax + b - \frac{d}{x^2}$	Mit diesen allgemeinen Funktionen werden die Angaben zum Betriebsminimum und Betriebsoptimum in Bedingungen übersetzt (siehe 4.2 und 4.3).		Übung 2.4

3. Funktionenscharen und Ortskurven

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
3.1	… Funktionen mit einem **Parameter ableiten**.	$f_a(x) = a{\cdot}x^3 - 3x^2 \quad (a > 0)$ $f_a'(x) = 3a{\cdot}x^2 - 6x$ $f_a''(x) = 6a{\cdot}x - 6$	Der Parameter a wird beim Ableiten **wie eine Zahl** behandelt. Abgeleitet wird nur nach x.		Übung 3.1
3.2	… **Extrem- und Wendepunkte** in Abhängigkeit vom Parameter bestimmen.	$f_a'(x) = 0$: $x(3a{\cdot}x - 6) = 0 \rightarrow x = 0$ oder $x = 2/a$ H(0 | 0) → hängt nicht von a ab $T(2/a \mid -4/a^2)$ $f_a''(x) = 0$: $x = 1/a \rightarrow W(1/a \mid -2/a^2)$	Wie ohne Parameter: • notwendige Bedingung $f_a'(x) = 0$ bzw. $f_a''(x) = 0$ • hinreichende Bedingung prüfen • y-Wert: x-Wert in $\mathbf{f_a}$ einsetzen Die Koordinaten enthalten den Parameter a.		Übung 3.2
3.3	… die **Ortskurve** der Extrem- bzw. Wendepunkte bestimmen.	Tiefpunkte $T(2/a \mid -4/a^2)$: ① $x = 2/a \rightarrow a = 2/x$ ② $y = -4/a^2 = -4 \cdot x^2/4$ → **Ortskurve: $y = -x^2$** Wendepunkte: **$y = -2x^2$** 	Auf der Ortskurve liegen alle Extrem- bzw. Wendepunkte der Schar. ① x-Koordinate nach a auflösen ② a in die y-Koordinate einsetzen ③ vereinfachen → Gleichung ohne a		Übung 3.3

Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

4. Ökonomische Anwendungen: Preisuntergrenzen

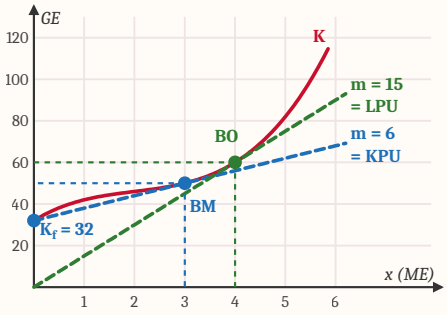
Leitbeispiel für 4.1 – 4.5: $K(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 32$ (x in ME, K in GE)

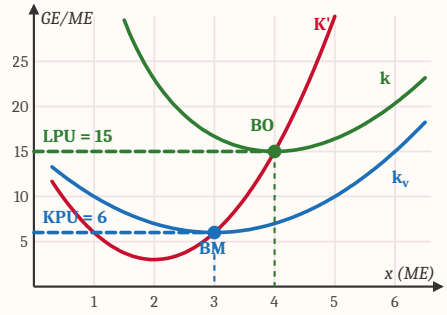
Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Ampel	Übung
4.1	… aus einer Kostenfunktion Fixkosten, variable Kosten und die **Stückkostenfunktionen** aufstellen. € WIRTSCHAFT	$K(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 32$ $K_f = 32 \quad K_v(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ $k(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 15x + 32}{x} = x^2 - 6x + 15 + \frac{32}{x}$ $k_v(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 15x}{x} = x^2 - 6x + 15$	Stückkosten: $k(x) = \frac{K(x)}{x}$ Variable Stückkosten: $k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x}$ Stückkosten = Kosten **pro Mengeneinheit** (GE/ME). **Achtung:** k und k_v sind für **x = 0 nicht definiert** (man darf nicht durch 0 teilen). In der Wertetabelle des CAS steht bei x = 0 deshalb kein Wert.		Übung 4.1
4.2	… das **Betriebsminimum** und die **kurzfristige Preisuntergrenze (KPU)** bestimmen. € WIRTSCHAFT	$k_v'(x) = 2x - 6 = 0 \rightarrow x = 3$ $k_v''(3) = 2 > 0$ ✓ (Minimum) $k_v(3) = 9 - 18 + 15 = 6$ BM(3 | 6) → **KPU: 6 GE/ME**	Betriebsminimum = **Minimum von k_v**: $k_v'(x) = 0$ und $k_v''(x) > 0$ $KPU = k_v(x_{BM})$ **Alternative:** Das Betriebsminimum ist der Schnittpunkt von Grenzkosten und variablen Stückkosten: $K'(x) = k_v(x)$		Übung 4.2
4.3	… das **Betriebsoptimum** und die **langfristige Preisuntergrenze (LPU)** bestimmen. € WIRTSCHAFT	$k'(x) = 2x - 6 - \frac{32}{x^2} = 0$ → x = 4 (mit CAS bestimmt) k(4) = 16 − 24 + 15 + 8 = 15 BO(4 | 15) → **LPU: 15 GE/ME**	Betriebsoptimum = **Minimum von k**: $k'(x) = 0$ und $k''(x) > 0$ $LPU = k(x_{BO})$ **Alternative:** Das Betriebsoptimum ist der Schnittpunkt von Grenzkosten und Stückkosten: $K'(x) = k(x)$ *Oft nur mit dem CAS lösbar → Vorgehen kurz beschreiben.*		Übung 4.3

Kann-Liste – Vertiefung der Differentialrechnung

Selbsteinschätzung · Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

4. Ökonomische Anwendungen: Preisuntergrenzen (Fortsetzung)

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Ich kann …</th><th>Beispiel</th><th>Formel / Rechenweg</th><th>Ampel</th><th>Übung</th></tr>
<tr>
<td>4.4</td>
<td>… mit den Preisuntergrenzen begründen, ob ein Unternehmen bei einem Marktpreis produzieren sollte.
€ WIRTSCHAFT</td>
<td>
<table>
<tr><th>Marktpreis p</th><th>Entscheidung</th></tr>
<tr><td>$p \geq 15$</td><td>alle Kosten gedeckt → produzieren</td></tr>
<tr><td>$6 \leq p < 15$</td><td>kurzfristig weiter produzieren (variable Kosten + Teil der Fixkosten gedeckt)</td></tr>
<tr><td>$p < 6$</td><td>Produktion einstellen</td></tr>
</table>
Bei p = 10 GE/ME: kurzfristig weiter produzieren.
</td>
<td>KPU: Unter diesem Preis werden nicht einmal die variablen Kosten gedeckt.
LPU: Ab diesem Preis werden alle Kosten (auch die Fixkosten) gedeckt.</td>
<td>🟢🟡🔴</td>
<td>Übung 4.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.5</td>
<td>… Betriebsminimum, Betriebsoptimum, KPU und LPU aus den Graphen der Gesamtkosten und der Stückkosten ablesen.
€ WIRTSCHAFT</td>
<td>
① Gesamtkosten


② Stückkosten und Grenzkosten


</td>
<td>
① Gesamtkosten
Gerade durch (0 | K_f), die K berührt → Berührstelle = Betriebsminimum, Steigung = KPU.
Gerade durch den Ursprung, die K berührt → Berührstelle = Betriebsoptimum, Steigung = LPU.
Berechnen mit den abgelesenen Werten:
$\text{LPU} = \frac{60}{4} = 15$
$\text{KPU} = \frac{50 - 32}{3} = 6$
(Gesamtkosten bzw. variable Kosten durch die Menge teilen.)

② Stückkosten
Tiefpunkt von k_v = Betriebsminimum, y-Wert = KPU.
Tiefpunkt von k = Betriebsoptimum, y-Wert = LPU.
Die Grenzkostenkurve K' schneidet k_v und k genau in ihren Tiefpunkten.
</td>
<td>🟢🟡🔴</td>
<td>Übung 4.5</td>
</tr>
</table>